《 植物学 》标准答案和评分标准

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 写出下列变态器官的具体的变态类型{例如，胡萝卜是（肉质直根）}：豌豆的卷须是（叶卷须）甘薯是（块根）；藕是（根状茎）。
2. 从木材的横向切面上可看到木射线的（长）度和（宽）度。
3. 石蒜的生活史具有（同型）世代交替现象。
4. 被子植物花粉母细胞时期的花药壁通常由（表皮）、（ 药室内壁或纤维层 ）、（中层）和（绒毡层）等四部分组成。
5. 植物的细胞壁依其化学成分和形成的顺序可分为（胞间层）、（初生壁）和（次生壁）。
6. 写出下列科或亚科的子房位置：禾本科（上位）；百合科（ 上位）；木兰科（上位 ）；苹果亚科（下位）。
7. 苔藓植物的孢子体由（孢蒴）、（ 蒴柄）和（基足）等三部分构成。

二、单项选择题（将答案对应的字母填在括号内。每小题 1 分，共 10 分）

1. 以下属于外始式发育的结构是（B）。

   A、侧根　　B、根的初生木质部　　C、茎的初生木质部　　D、侧芽

3. 以下属于颈卵器植物的是（C）

   A、水绵　　B、地衣植物　　C、蕨类植物　　D、褐藻

4. 下列选项中成熟后为死细胞的是（B）。

   A、伴胞　　B、木纤维　　C、韧皮射线　　D、副卫细胞

5. 茎的初生构造中的维管束是由（C）发育而来的。

   A、维管形成层　　B、基本分生组织　　C、原形成层　　D、束间形成层

6. 某被子植物的孢原细胞具 10 条染色体，则其下列细胞中染色体数目亦为 10 的是（B）。

   A、助细胞　　B、造孢细胞　　C、功能大孢子　　D、反足细胞

7. 下列关于厚角组织特点的描述中，错误的选项是（C）。

   A、细胞壁通常角隅处加厚　　B、活细胞

   C、次生壁加厚　　D、细胞壁不发生木质化

8. 下列（C）组细胞器均由单层膜包被。

   A、内质网、高尔基体、质体　　B、液泡、白色体、高尔基体

   C、液泡、高尔基体、内质网　　D、线粒体、高尔基体、内质网

9. 被子植物的胚囊属于（C）。

   A、雌生殖托　　B、通气组织　　C、雌配子体　　D、贮藏组织

10. 十字花科植物的胎座类型为（C）。

    A、边缘胎座　　B、中轴胎座　　C、侧膜胎座　　D、顶生胎座

三、名词解释（每词 2 分，共 20 分）

1. 地衣：藻类和真菌共生的复合原植体植物。
2. 胞间连丝：穿过细胞壁的原生质细丝，使整个植物体连成有机整体，传递物质和信息。
3. 同源器官：来源相同，功能不同的变态器官。
4. 凯氏带：位于植物根内皮层细胞的横向壁和径向壁中的连续的木质和栓质的带状沉积和加厚。
5. 年轮：在木材的横切面上，一个生长季节内形成的早材和晚材组成的一轮显著的同心圆环。
6. 聚花果：整个花序共同形成的果实。
7. 细胞型胚乳：初生胚乳核及其以后每一次核的分裂都伴随着胞质分裂和细胞壁的形成。胚乳自始

至终以细胞的形式存在。

8. 学名：根据双名法赋予植物的名称，由两个拉丁文词组成。第一个词是属名，第二个词是种加词，一个完整的学名还要在后面附上命名人的姓氏缩写。

9. 运动细胞：在禾本科植物叶片上的一组大型的薄壁细胞，位于两个叶脉之间的上表皮。在横切面上呈扇形排列，与叶片的卷曲和张开有关。

10. 筛管：位于被子植物韧皮部中，是运输有机物的管状结构。由一列管状的无细胞核的生活细胞连接而成，组成筛管的每个细胞叫做筛管分子。细胞壁为初生壁性质，端壁特化为筛板，分布着成群的筛孔。

五、简答题（选做其中的 4 个小题，多答题者只计前 4 小题的分数。每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述根尖各区的细胞学特征。

根冠：位于根尖最前端的由薄壁细胞组成的帽状结构，保护着被其包围的分生区。其外层细胞排列疏松。

分生区：位于根冠内方的顶端分生组织。整体如圆锥，故又名生长锥，是分裂产生新细胞的部位。包括最前端的原分生组织和后部的初生分生组织。

伸长区：位于分生区的后方，其细胞分裂活动逐渐减弱，细胞纵向伸长，体积增大，液泡化程度加强。

根毛区：位于伸长区的后方，部分或全部表皮细胞形成根毛，该区的细胞已经分化成熟，亦称为成熟区。

2. 简述原核细胞的特点。

没有典型的细胞核，其遗传物质集中在某一区域，没有核膜包被，称为拟核。

DNA 呈环状，与或很少与蛋白质结合。

没有分化出以膜为基础的的细胞器。

3. 简述花器官发育的 ABC 模型的内容。。

该模型认为：正常花器官的发育涉及 A、B、C 三类功能基因，A 类基因在第一、二轮花器官中表达，B 类基因在第二、三轮花器官中表达，而 C 类基因则在第三、四轮花器官中表达。在三类功能基因中，A 和 B、B 和 C 可以相互重叠，但 A 和 C 相互拮抗，即 A 抑制 C 在第一、二轮花器官中表达，C 抑制 A 在第三、四轮花器官中表达。

野生型中，第一轮花器官中只有 A 功能基因存在，器官发育成萼片；在第二轮花器官中，A、B 功能活性基因都存在，花器官发育成花瓣；在第三轮花器官中，B、C 功能活性基因同时存在，器官发育成雄蕊；第四轮花器官中只有 C 功能活性基因作用，器官发育成心皮。

4. 简述唇形科植物的主要特征。

茎四棱，叶对生，聚伞花序，花唇形，二强雄蕊，二心皮，四个小坚果。

5. 简述导管的结构和类型。

普遍存在于被子植物的木质部中，它们是由许多管状的、细胞壁木质化的死细胞纵向连接而成。组成导管的每一个细胞称为导管分子。成熟导管分子的端壁形成不同形式的穿孔，称为穿孔板，从使导管成为中空的连续长管。同时，侧壁发生不同方式的次生木质化增厚，呈现出环纹，螺纹、梯纹和孔纹等各种花纹。

六、论述题（选做其中的 2 个小题，多答题者只计前 2 小题的分数。每小题 10 分，共 20 分）

1. 叙述被子植物雄配子体的发育过程及成熟雄配子体的构造。

花粉母细胞经过减数分裂后形成 4 个染色体数目减半的单核花粉粒，又称为小孢子，它们仍被包围于共同的胼胝质壁之中，称为花粉四分体或小孢子四分体。

随后绒毡层分泌胼胝质酶，将四分体的胼胝质壁溶解，释放出幼期单核花粉粒，亦称小孢子。

单核花粉粒的核吸取营养和水分，体积迅速增大，细胞质明显液泡化，接着进行一次不均等的有丝分裂，形成两个大小悬殊的细胞，其中呈透镜状的小细胞为生殖细胞；另一个大细胞则为营养细胞。

一些植物的花粉，在花药开裂前，其生殖细胞还要进行一次有丝分裂，形成 2 个精细胞（精子），它们是以含有 1 个营养细胞和 2 个精细胞进行传粉的，被称为 3—细胞型花粉。花粉又被称为雄配子体，精子则称为雄配子。

2. 试述双子叶植物根的次生生长过程及产生的次生构造。

根的次生生长是根的次生分生组织活动的结果。次生分生组织包括维管形成层和木栓形成层。

维管形成层的产生：首先是在根的初生木质部和初生韧皮部之间保留的原形成层的细胞恢复分裂能力，产生弧形的形成层片段。然后向两侧发展，到达中柱鞘，这时位于木质部脊的中柱鞘细胞脱分化，恢复分裂的能力，参与形成层的形成，使条状的维管形成层片段相互连接成一圈，完全包围了中央的木质部，这就是波浪式的形成层环。以后由于位于韧皮部内侧的维管形成层部分，分裂快，向内产生的次生组织数量较多，把凹陷处的形成层环向外推移，形成形成层圆环。

维管形成层的活动：维管形成层细胞一经发生，则主要进行平周分裂，向内分裂、分化形成次生木质部，加在初生木质部的外方，向外分裂分化形成次生韧皮部，加在初生韧皮部的内方，两者合称为次生维管组织。其中一部分由形成层产生的薄壁细胞沿径向呈放射状排列，贯穿于次生维管组织中，称为维管射线。其中在次生木质部中的一段为木射线，在次生韧皮部中的一段为韧皮射线。

木栓形成层的产生和活动：中柱鞘细胞可以通过脱分化，而形成木栓形成层。进行平周分裂向外分裂产生木栓层；向内产生栓内层。三者组成了次生保护组织—周皮。

3. 详述双子叶植物叶片的解剖构造。

由表皮、叶肉和叶脉三个部分组成。

表皮是叶的保护组织，由表皮细胞和气孔器等组成。表皮细胞形状不规则，侧壁凹凸嵌合，外壁较厚并角质化，具角质膜，为生活细胞，一般不具叶绿体。气孔器一般由两个肾形的保卫细胞围合而成。

叶肉是叶片进行光合作用的主要部位。有栅栏组织和海绵组织的分化。栅栏组织靠近上表皮，细胞呈长柱状，排列紧密并与上表皮垂直，形如栅栏，含有较多的叶绿体。海绵组织位于栅栏组织与下表皮之间，细胞形状常不规则，含有较少的叶绿体，细胞间隙大。

叶脉分布在叶肉组织中，呈网状，起支持和输导作用。主脉和大的侧脉常由维管束和机械组织组成，其中木质部在近轴面，韧皮部在远轴面。两者之间有短暂活动的形成层。维管束的周围是薄壁组织，叶脉处的表皮内方为机械组织。叶脉越细，结构越简单。